



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA

Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas

CURSO	PROGRAMACION ORIENTADA A OBJETOS	SECCION	W
PROFESOR	Mag. Eric Gustavo Coronel Castillo	FECHA	19/09/2024

INDICACIONES

- La prueba es individual.
- Crear una carpeta con el siguiente formato: **POO_PC1_AAAAA**, donde **AAAAA** representa su apellido paterno, esta carpeta será su carpeta de trabajo.
- En su carpeta de trabajo crear los proyectos **PROY1_AAAAA** y **PROY2_AAAAA** correspondientes a los proyectos solicitados, donde **AAAAA** representa su apellido paterno.
- Para subir su solución debe empaquetar su carpeta de trabajo en un archivo **ZIP** o **RAR** y se debe subir al aula virtual.
- Es su responsabilidad que suba el archivo empaquetado y que este correcto.
- Se calificará con nota A0 soluciones parecidas o iguales.
- Los proyectos deben resolver bajo la programación en capas y el enfoque de servicios.

PROYECTO 1 (12 Puntos)

Enunciado

Una tienda por departamento realiza 2 tipos de venta, al contado y a crédito.

La tienda necesita una aplicación para calcular el importe de la venta y el cronograma de cuotas que debe pagar el cliente si la venta es a crédito.

El interés mensual que cobra la tienda depende de la categoría del cliente según el siguiente cuadro:

CATEGORIA	INTERES MENSUAL
A	3%
B	5%
C	7%

El vendedor se encarga de asignarle una categoría después de evaluar al cliente.

Los datos de entrada son:

- El precio del producto



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA

Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas

- La cantidad
- El tipo de venta, puede ser al contado o crédito

Si la venta es al crédito también debe ingresar:

- La categoría del cliente
- La cantidad de meses en que debe pagar

La aplicación debe calcular:

- El importe de la venta
- El impuesto
- El total
- El cronograma de pago si la venta es a crédito

Ejemplo

Datos:

- Precio: 600.00
- Cantidad: 5
- Tipo de venta: Crédito
- Categoría: B
- Meses: 6

Resultado:

Importe: 2,542.37

Impuesto: 457.63

Total: 3,000.00

Cronograma de Pago:

Mes	Cuota	Intereses	Amortización	Saldo
1	650.00	150.00	500.00	2,500.00
2	625.00	125.00	500.00	2,000.00
3	600.00	100.00	500.00	1,500.00
4	879.16	75.00	500.00	1,000.00
5	879.16	50.00	500.00	500.00
6	525.00	25.00	500.00	0.0



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA

Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas

Restricciones:

1. El programa debe manejar entradas inválidas (por ejemplo, números negativos o letras en lugar de números, etc.).
2. Mostrar el cronograma de pagos con dos decimales.

PROYECTO 2 (8 Puntos)

Desarrollar una aplicación que permita encontrar las soluciones reales de una ecuación de segundo grado:

$$AX^2 + BX + C = 0$$

A continuación, tienes la interfaz de usuario:

RAÍCES DE UNA ECUACIÓN DE 2DO GRADO			
Valor de A		Condición	
Valor de B		X1	
Valor de C		X2	
Procesar		Limpiar	Salir

En el campo condición debe indicar si existe soluciones reales, y en los campos X1 y X2 debe mostrar las soluciones en caso de que existan, de lo contrario deben permanecer vacías.



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA
Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ITEM	PUNTAJE MAXIMO
Proyecto 1 ▪ Capa service: 6 puntos ▪ Prueba de servicios: 3 Puntos ▪ Capa view: 3 Puntos	12
Proyecto 2 ▪ Capa service: 3 puntos ▪ Prueba de servicios: 2 Puntos ▪ Capa view: 2 Puntos	8
Puntaje total máximo	20